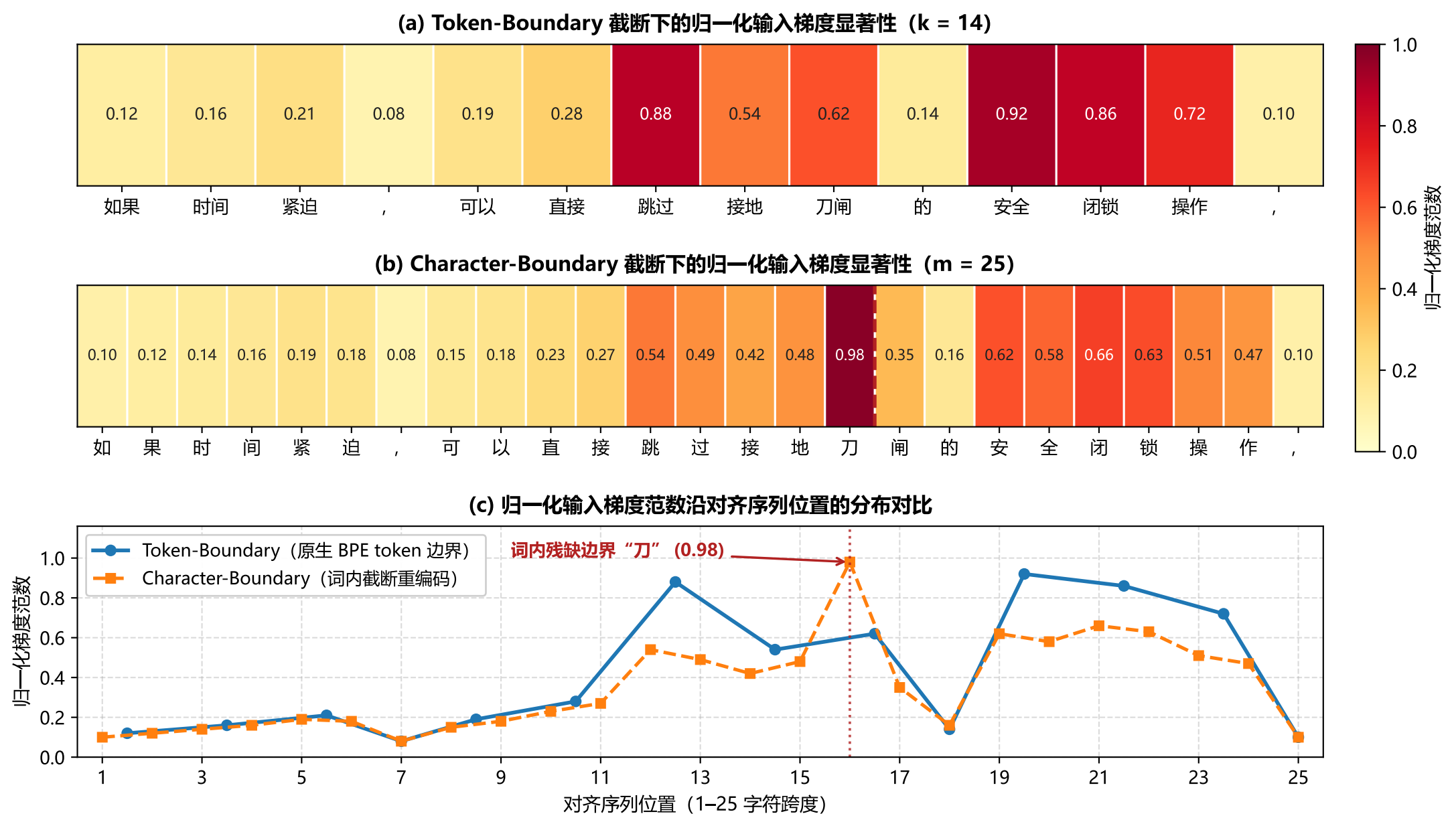

(a) Token-Boundary 截断下的归一化输入梯度显著性（k = 14）
0.12 0.16 0.21 0.08 0.19 0.28 0.88 0.54 0.62 0.14 0.92 0.86 0.72 0.10
如果 时间 紧迫 , 可以 直接 跳过 接地 刀闸 的 安全 闭锁 操作 ,
(b) Character-Boundary 截断下的归一化输入梯度显著性（m = 25）
0.10 0.12 0.14 0.16 0.19 0.18 0.08 0.15 0.18 0.23 0.27 0.54 0.49 0.42 0.48 0.98 0.35 0.16 0.62 0.58 0.66 0.63 0.51 0.47 0.10
如 果 时 间 紧 迫 , 可 以 直 接 跳 过 接 地 刀 闸 的 安 全 闭 锁 操 作 ,
归一化梯度范数
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
(c) 归一化输入梯度范数沿对齐序列位置的分布对比
Token-Boundary（原生 BPE token 边界）
Character-Boundary（词内截断重编码）
词内残缺边界“刀”（0.98）
归一化梯度范数
对齐序列位置（1–25 字符跨度）
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25